

Estadística: Tema 4

Victoria Eugenia Torroja Rubio

13 de abril de 2026

Ejercicio 1. Método de los momentos: Distribución normal. Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una m.a.s. de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Tenemos que los momentos poblacionales son

$$\alpha_1 = E(X) = \mu \quad \text{y} \quad \alpha_2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2.$$

Por otro lado, los momentos muestrales son

$$a_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X} \quad \text{y} \quad a_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

Tenemos que el estimador para la media será

$$\hat{\mu} = \bar{X} \quad \text{y} \quad \sigma^2 + \mu^2 = a_2 \Rightarrow \hat{\sigma}_2 = a_2 - \mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = S^2.$$